MIA304 · TRABAJO FINAL · S1

Food Vision

Estimación de calorías desde una imagen

Fede · Nico · Benja

Visión y Percepción por Computadora · Clase 5 · 11 abril 2026

266 kcal

imagen → predicción

Una foto. Los macros. Listo.

Las apps de nutrición actuales exigen **tipear cada ingrediente**. Es tedioso, impreciso y la mayoría abandona a los pocos días.

Nuestra propuesta: que el usuario **saque una sola foto del plato** y el sistema estime automáticamente las calorías y los macronutrientes.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿Podemos estimar las calorías de un plato de comida a partir de una única imagen, combinando clasificación visual con una base de datos nutricional?

01 **Sin fricción**

Una foto reemplaza todo el data entry manual.

02 **Automático**

Clasificación + lookup nutricional end-to-end.

03 **Escalable**

Se entrena sobre un dataset público de 101 clases.

Contar calorías es una fricción diaria

Qué queremos resolver

Estimar el contenido calórico y nutricional de un plato de comida a partir de una sola imagen tomada por el usuario.

Por qué importa

- El monitoreo nutricional manual es tedioso e impreciso.
- Las apps actuales obligan a ingresar cada alimento a mano.
- La visión por computadora puede automatizar todo ese flujo.

101
clases de comida
en el dataset elegido

1 foto
la única entrada
que le pedimos al usuario

< 20%
error calórico promedio
como objetivo

Food-101, el benchmark estándar

Food-101

ETH Zürich · 2014 · CC BY

101K	101	750/250
imágenes	categorías	train/test por clase

Por qué Food-101

- Balanceado: 750 train + 250 test por clase.
- Libre y disponible en Kaggle y en Colab (torchvision).
- SOTA supera el 90% de accuracy → baseline sólido.

+ USDA FoodData Central

API pública y gratuita. Mapeamos cada una de las 101 categorías a sus valores nutricionales por 100g (kcal, proteínas, carbs, grasas).

Alternativas consideradas

Nutrition5k

macros completos · solo 5k imgs, RGB-D

Extensión futura

UEC-Food 256

bounding boxes · sin calorías, licencia

Para detección

Recipe1M+

1M imágenes · muy grande p/ Colab

Descartado

Pipeline: clasificar primero, traducir después

01 Imagen

El usuario saca una foto del plato.

02 CNN

Transfer learning: ResNet50 / EfficientNet-B0 preentrenada en ImageNet.

03 Lookup

La clase predicha se mapea a USDA FoodData Central.

04 Resultado

kcal + proteínas + carbs + grasas por porción.

EJEMPLO DE SALIDA

pizza

confianza 92%

266	11g	33g	10g
kcal	prot	carbs	grasas

OBJETIVOS & CONEXIÓN CON EL CURSO

Métricas objetivo

- Top-1 accuracy > 80%
- Error calórico < 20%
- Entorno: Colab · GPU T4

Temas del curso

- CNNs → clasificador
- Embeddings → retrieval
- Detección → multi-alimento
- Segmentación → porciones